

DOKUMEN 2 DARI 5

Model Proses Pengembangan Sistem

Software Development Life Cycle (SDLC)
Sistem Informasi Pengadaan Barang

Mata Kuliah: Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Bobot Nilai: 25 Poin

Cakupan: Pemilihan Model SDLC dan Justifikasi

1.1 Model yang Dipilih: Agile Scrum

🟢 **Keputusan:** Model pengembangan yang dipilih adalah **Agile Scrum** dengan sprint duration **2 minggu per sprint**, menghasilkan total **5 sprint** aktif ditambah **2 minggu** untuk fase awal (inception) dan fase akhir (deployment & training).

1.2 Diagram Model Agile Scrum

```
graph LR; PB[Product Backlog] --> SP[Sprint Planning]; SP --> S2M[Sprint 2 Minggu]; S2M --> DS[Daily Standup]; DS --> S2M; S2M --> SR[Sprint Review]; SR --> PSH[Potentially Shippable Product]; SR --> SRetro[Sprint Retrospective]; SRetro --> SP;
```

The diagram illustrates the Scrum Agile Cycle. It begins with the **Product Backlog**, which leads to **Sprint Planning**. From **Sprint Planning**, the process moves to the **Sprint 2 Minggu** (2-week Sprint). During the sprint, there is a **Daily Standup** loop. After the sprint, a **Sprint Review** is conducted, leading to the **Potentially Shippable Product**. A **Sprint Retrospective** follows the review, which then feeds back into **Sprint Planning** for the next cycle.

Anggaran Agile Scrum - SI Pengadaan Ba



2 Alasan Pemilihan Agile Scrum

Pemilihan model Agile Scrum didasarkan pada analisis karakteristik proyek dan kebutuhan stakeholder. Berikut adalah alasan-alasan utama:

2.1 Analisis Karakteristik Kasus

No	Karakteristik Kasus	Relevansi dengan Agile Scrum
1	Timeline pendek (3 bulan) Proyek harus selesai dalam waktu yang terbatas	Agile Scrum memungkinkan delivery bertahap setiap 2 minggu melalui sprint, sehingga progress dapat terukur dan risiko keterlambatan dapat dideteksi lebih awal
2	Multi-stakeholder Melibatkan 5 aktor berbeda dengan kebutuhan spesifik	Sprint Review di setiap akhir sprint memungkinkan setiap stakeholder memberikan feedback langsung terhadap fitur yang dikembangkan sebelum melanjutkan ke sprint berikutnya
3	Proses bisnis berlapis Alur approval bertingkat (Procurement → Budgeting → PKS → Tagihan → Kasir)	Pendekatan iteratif memungkinkan pembangunan modul per modul sesuai alur bisnis, sehingga integrasi antar modul dapat diuji di setiap sprint
4	Kebutuhan sudah cukup terdefinisi Spesifikasi input/output sudah jelas dari awal	Product Backlog dapat disusun dengan baik di awal, namun Agile tetap memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian jika ada perubahan kebutuhan
5	Risiko integrasi tinggi Banyak modul yang saling tergantung	Continuous Integration dalam setiap sprint memastikan integrasi awal dan mengurangi risiko konflik di akhir proyek
6	Kebutuhan validasi dari user Setiap modul perlu divalidasi oleh pengguna akhir	Sprint Review dan demo di setiap sprint memberikan kesempatan user untuk memvalidasi fungsionalitas sebelum dilanjutkan

2.2 Perbandingan dengan Model Lain

Berikut perbandingan antara Agile Scrum dengan model SDLC konvensional lainnya dalam konteks kasus ini:

Aspek	Waterfall	V-Model	Agile Scrum 	RAD
Timeline 3 Bulan	 Berisiko — semua testing di akhir, tidak ada ruang untuk perbaikan	 Terlalu rigid untuk timeline pendek	 Ideal — delivery bertahap setiap 2 minggu	 Mungkin, tapi kurang terstruktur
Perubahan Requirement	 Sangat sulit mengakomodasi perubahan	 Sulit, harus kembali ke fase sebelumnya	 Mudah — backlog dapat di-update setiap sprint	 Cukup fleksibel
Feedback Stakeholder	 Hanya di awal dan akhir	 Terbatas pada tahap tertentu	 Setiap sprint (2 minggu sekali)	 Ada, tapi kurang terstruktur
Manajemen Risiko	 Risiko terdeteksi terlambat	 Moderat	 Baik — retrospective setiap sprint	 Moderat
Dokumentasi	 Sangat lengkap	 Sangat lengkap	 Cukup — working software over docs, tapi tetap ada	 Minimal
Multi-stakeholder	 Sulit mengelola ekspektasi	 Komunikasi terbatas	 Optimal — daily standup, sprint review	 Moderat

Mengapa Waterfall Tidak Dipilih?

Model Waterfall tidak cocok untuk kasus ini karena:

1. Timeline 3 bulan terlalu ketat untuk pendekatan linear (analisis → desain → implementasi → testing → deployment berurutan)
2. Jika ditemukan kesalahan di tahap testing, tidak ada waktu cukup untuk kembali ke tahap sebelumnya

3. Stakeholder baru bisa melihat hasil di akhir proyek, meningkatkan risiko ketidaksesuaian dengan ekspektasi

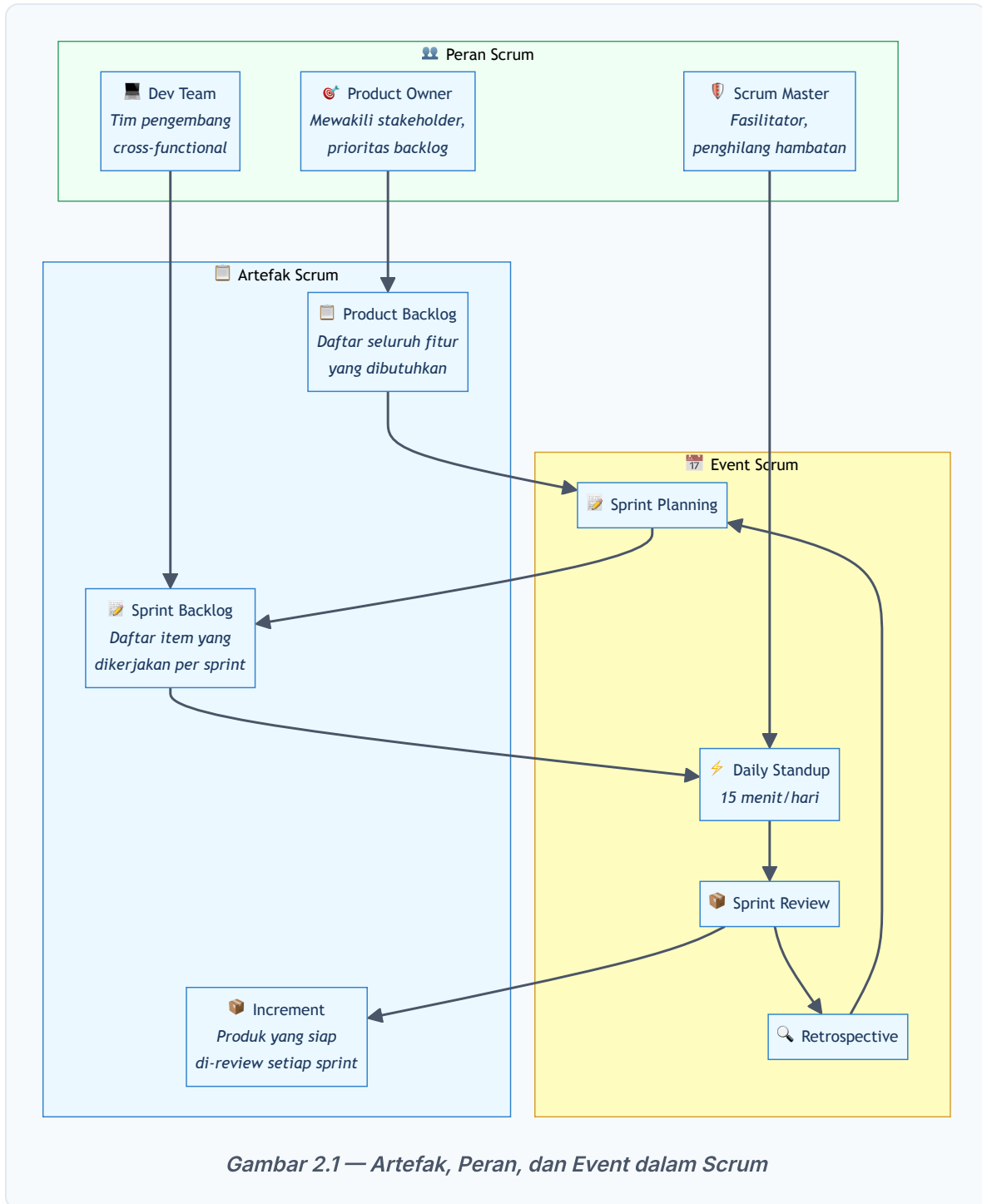
2.3 Pemetaan Fitur ke Sprint

Berikut adalah pemetaan fitur/modul ke dalam setiap sprint berdasarkan prioritas dan ketergantungan:

Sprint	Minggu	Modul / Fitur	User Stories	Deliverables
Inception	1-2	Analisis & Perancangan	-	Product Backlog, Sprint Plan, Arsitektur, Database Design, UI/UX Wireframe
Sprint 1	3-4	Autentikasi & Permintaan Barang	- Sebagai user, saya dapat login sesuai role - Sebagai Unit Pemohon, saya dapat input permintaan barang multi-item - Sebagai Unit Pemohon, saya dapat melihat status permintaan	Modul Login (RBAC), Form Permintaan Barang, Dashboard Unit Pemohon
Sprint 2	5-6	Validasi & Verifikasi Anggaran	- Sebagai Procurement, saya dapat memvalidasi permintaan - Sebagai Budgeting, saya dapat memverifikasi anggaran - Sebagai Unit Pemohon, saya menerima notifikasi penolakan	Dashboard Procurement, Dashboard Budgeting, Modul Notifikasi
Sprint 3	7-8	PKS & Termin Pembayaran	- Sebagai Procurement, saya dapat membuat PKS - Sebagai Procurement, saya dapat input termin	Form PKS, Modul Termin, Modul Upload File

Sprint	Minggu	Modul / Fitur	User Stories	Deliverables
			pembayaran Sebagai Procurement, saya dapat upload bukti PO	
Sprint 4	9-10	Tagihan & Pencairan Dana	- Sebagai Keuangan, saya dapat input tagihan - Sebagai Keuangan, saya dapat upload berkas tagihan - Sebagai Kasir, saya dapat mencairkan dana	Form Tagihan, Dashboard Keuangan, Form Pencairan Dana
Sprint 5	11-12	Laporan & Integrasi	- Sebagai user, saya dapat generate laporan - Sebagai user, saya dapat download laporan PDF/Excel	Modul Laporan, Integration Testing, Bug Fixing
Deployment	13-14	UAT & Go-Live	-	UAT, Training, Dokumentasi, Deployment, Serah Terima

2.4 Artefak Scrum yang Dihasilkan



2.5 Kesimpulan

Model **Agile Scrum** merupakan pilihan yang paling tepat untuk pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang karena:

1. **Adaptabilitas tinggi** — Mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan dalam timeline yang ketat

2. **Transparansi proses** — Sprint review dan daily standup memastikan semua stakeholder mengetahui progress
3. **Early delivery** — Fitur dapat digunakan secara bertahap, tidak perlu menunggu semua selesai
4. **Risk mitigation** — Masalah terdeteksi lebih awal melalui iterasi pendek
5. **Quality assurance** — Testing dilakukan di setiap sprint, bukan hanya di akhir
6. **Stakeholder satisfaction** — Feedback loop yang pendek memastikan produk sesuai ekspektasi

 **Catatan:** Meskipun menggunakan Agile Scrum, dokumentasi tetap akan dibuat secara memadai mengingat sistem ini akan digunakan oleh organisasi/instansi. Dokumentasi meliputi: SRS, technical documentation, user manual, dan SOP penggunaan sistem.